

[별표 2] 지진대책 대상 방송통신설비의 범위와 지진대책 기준(제5조관련)

1. 지진대책 설비 및 성능목표

1-1. 지진대책을 하여야 하는 방송통신설비의 범위

구분		세부 항목	
수용건물	통신국사	○ 건축법시행령 제32조에 의한 내진대상 통신국사 ○ 통신장비를 수용하기 위하여 건축하는 통신국사	
통신설비	통신장비류	통신장비	○ 교환기, 전송단국장치, 중계장치(단순중계기는 제외), 다중화장치, 분배장치 ○ 기지국 송수신 장치 ○ 고객정보 저장장치, 단문메시지 저장 장치
		전원설비	○ 통신장비의 운용을 위하여 설치하는 수변전장치, 정류기, 예비전원설비(축전지, 비상용 발전기)
		부대설비	○ 지진대책 대상 통신장비를 설치하기 위하여 시설하는 바닥시설
	옥외설비	철탑시설	○ 대지에 직접 시설하는 철탑(강관등에 의하여 구성된 것) 및 철헤주(원통, 삼각 및 사각주, 강관에 의한 각주 등) ○ 옥상에 시설되는 철탑 및 건축법시행령 제118조 규정에 의해 신고하는 철헤주
		선로구조물	○ 통신구, 관로, 맨홀, 통신용 전주

1-2. 성능 목표

가. 제1-1호의 통신국사는 건축법 제48조제3항 및 「건축물의 구조기준 등에 관한 규칙」 제3조제2항의 규정에 의한 건축구조기준(이하 "건축구조기준"이라 함)에 따른다.

나. 제1-1호의 통신설비에 대한 성능목표는 아래의 '표'와 같이 한다.

구분		성능수준	내진등급	재현주기
통신장비류	통신장비	기능유지	특등급	2400년
	전원설비			
	부대설비			
옥외설비	철탑시설	장기복구	특등급	1000년
		붕괴방지		2400년
	선로구조물	장기복구	1 등급	500년
		붕괴방지		1000년

주)1. 통신장비류의 "기능유지"는 통신국사 등 수용 구조물의 붕괴방지 상태에서 이용자 간 단말서비스 통신이 계속 유지되는 상태를 말한다.

2. 통신장비류의 시설 위치를 아는 경우 내진등급 및 재현주기는 수용 건물의 조건을 적용할 수 있다.
3. "붕괴방지"는 설계지진하중 작용 시 매우 큰 손상이 발생할 수 있으나 붕괴로 인한 대규모 피해를 방지하는 수준이다.
4. "장기복구"는 설계지진하중 작용 시 큰 손상이 발생할 수 있지만 장기간의 복구를 통하여 기능 회복이 가능한 수준이다.

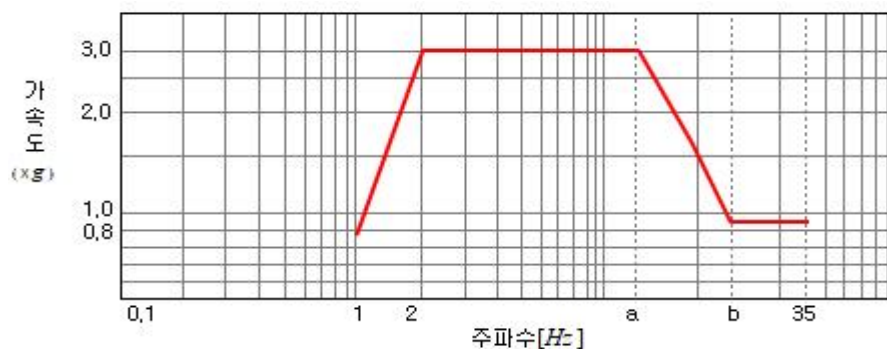
2. 지진대책 기준

가. 제1-1호의 통신국사

- 1) 통신국사는 건축구조기준에 따라 내진등급 특등급 또는 I 등급을 적용한다. 다만, 건물 또는 건물의 층을 임차하여 사용하는 경우에는 그 건물의 등급에 따른다.

나. 제1-1호의 통신장비, 전원설비, 부대설비

- 1) 통신장비, 전원설비, 부대설비는 설치하고자 하는 건물 층에 대한 층응답스펙트럼 또는 그림 1의 층응답스펙트럼에 의한 지진에서 기능유지가 되는 내진성능을 가져야 한다.



※ $g = 9.8 \text{ m/s}^2$ (중력가속도)

[그림 1] 층응답스펙트럼

- 2) 층응답스펙트럼(그림 1)에 적용되는 변수

가) $a = (35/3)\text{Hz}$, $b = 2a$

나) 영주기 가속도는 $0.9g$ 로 한다. 다만, 통신장비 등의 시설 위치가 명확한 경우 영주기가속도를 다음의 식으로 직접 계산하여 사용

할 수도 있다.

$$(\text{영주기가속도}) = 0.4 S_{DS} \left(1 + 2 \frac{z}{h} \right)$$

S_{DS} : 건축구조기준에 의한 통신국사 적용 설계스펙트럼 가속도

h : 건물의 높이

z : 통신장비 설치 위치의 높이

다) 1 Hz에서의 가속도는 0.75g이다. 다만, 영주기가속도를 나)의 식으로 산정하는 경우에는 사)에 따른다.

라) 감쇠비(damping ratio)는 2 %를 적용한다.

마) 2 Hz에서 a까지의 최대 증폭가속도는 3g로 한다. 다만, 영주기가속도를 나)의 식으로 산정하는 경우의 최대 증폭가속도는 영주기가속도의 3.3배로 한다.

바) 차단주파수는 b로 한다.

사) 1 Hz에서 2 Hz 및 a에서 b 주파수 구간의 변화는 로그리듬 단위에 의한 선형보간법을 적용한다.

3) 수직 방향 진동에 대한 층응답스펙트럼은 1) 및 2)에 의한 층응답스펙트럼의 가속도 레벨을 최대 50 %까지 경감시켜 적용할 수 있다. 다만, 암반지반에 대한 층응답스펙트럼을 작성한 경우에는 23 %까지로 한다.

4) 건물 층에 대한 층응답스펙트럼을 사용할 경우 통신장비, 전원설비, 부대설비의 내진등급은 설치하고자 하는 건물의 내진등급 이상을 적용한다.

5) 통신장비, 전원설비 중 정류기 및 그 설치방법에 대한 내진성능은 시험 검증하여야 하며, 시험 검증에 사용되는 층응답스펙트럼은 제2호나목1)에서 정한 층응답스펙트럼을 포괄하여야 한다.

6) 정류기를 제외한 전원설비, 부대설비 및 그 설치방법에 대한 내진성능은 시험 검증 또는 해석 검증되어야 한다.

다. 제1-1호의 옥외설비

1) 지면에 시설되는 옥외설비는 지반응답스펙트럼을 적용하여 내진성능을 갖도록 하여야 한다.

2) 지반응답스펙트럼은 건축구조기준에서 정한 설계 변수를 사용한다.

다만, 옥외설비의 설치 위치를 알 수 없는 경우에는 지역계수의 지진구역 1을 적용하고 지반의 분류는 깊고 연약한 지반(S_5)을 적용한다.

- 3) 건물의 옥상에 설치하는 옥외설비는 해당 건물에 대한 층응답스펙트럼에 적합한 내진성능을 갖도록 하거나 또는 제2호 나목의 그림1에 의한 층응답스펙트럼에 적합한 내진성능을 갖도록 하여야 한다.
- 4) 지면에 시설하는 철탑의 내진등급은 건축구조기준의 특등급을 적용하고, 건물 옥상에 시설하는 철탑은 당해 건물의 내진등급 이상을 적용한다.
- 5) 선로구조물의 내진등급은 건축구조기준에 의한 I 등급을 적용한다.
- 6) 철탑시설 등의 풍하중이 지진하중보다 크면 풍하중을 반영하여 설치하여야 한다.
- 7) 옥외설비 및 그 설치방법에 대한 내진성능은 시험 검증 또는 해석 검증되어야 한다.
- 8) 검증시의 응답스펙트럼은 제2호다목1) 부터 3)까지에 의하여 정한 응답스펙트럼을 포괄하여야 한다.

라. 제2호 가목부터 다목까지의 내진대책외 다른 방법으로 지진대책을 수립하는 경우에는 가목부터 다목까지의 기준에 적합하도록 검증하여야 한다.

3. 지진대책 검증

가. 시험 검증방법

- 1) 시험 대상 설비의 실물 모형을 구성하여야 한다. 다만, 실물 모형 구성이 어려운 경우에는 최대한 역학적 유사성을 갖도록 구성하여야 한다.
- 2) 제3호가목1)에 의한 시험 대상 실물 또는 모형을 진동대 위에 설치한다.
- 3) 제2호나목5)에 의한 시험 검증용 층응답스펙트럼을 사용하여 진동대에 수평 및 수직 방향에 대한 지진가속도를 부여하여 시험한다.
- 4) 통신장비에 대한 검증은 실제 통신신호 전송 상태가 구현될 수 있도록 시험용 통신장비를 선로와 단말장치 또는 신호 검출기 등에 연결한다.

나. 해석검증방법

해석검증은 대상 시설별로 구조 특성에 적절한 지진해석방법을 사용

하고, 실제의 설치 방법에 부합된 모델링을 하여 1-2호의 성능목표를 만족하도록 검증하여야 한다.

다. 재시험 조건

이미 시험 검증한 대상 설비 중 다음과 같은 구조적 변경이 발생한 경우 다시 시험하여야 한다.

- 1) 통신장비내 회로보드의 외부 단자 접속 커넥터 모듈의 형태 변경시
- 2) 통신장비내 회로보드를 전체적으로 재설계하여 개발한 것이나 새로운 제품으로 교체하는 경우

라. 판정조건

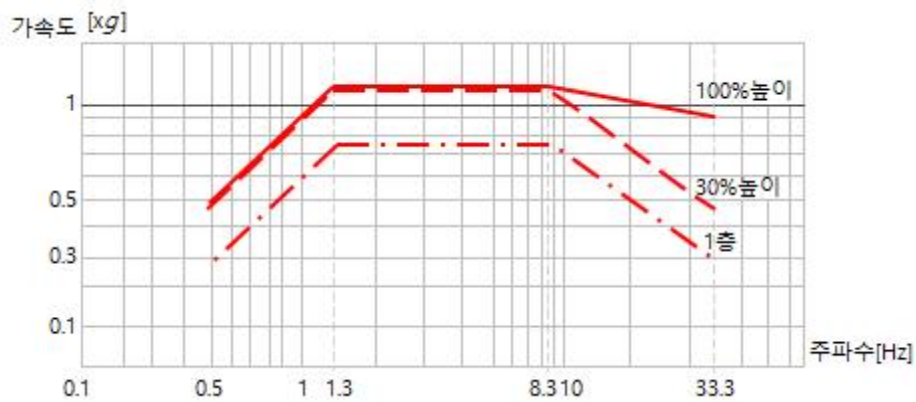
- 1) 내진 시험 중과 종결 후에 통신 신호 전송에 지장을 주지 않도록 정상 상태를 유지하여야 한다.
- 2) 내진 시험중에 해당 설비의 바닥면을 기준으로 설비 상단의 단방향 진동 변위폭이 최대 75 mm를 초과하여서는 아니된다.
- 3) 내진 시험후 물리적인 파손이 되지 않고 설비 원형이 보존되어 있어야 한다.
- 4) 해석을 수행하였을 경우에는 1-2호의 성능목표에 따른 해당 성능수준 및 근거 기술기준의 조건을 만족하여야 한다.

4. 제1호의 1-1에 의하여 지진대책을 하여야 하는 방송통신설비의 범위 중 통신 장비류와 함께 설치할 수 있는 면진장치(이하, 방송통신설비용 면진장치)는 다음 각 목에 의한 면진성능을 만족하여야 한다.

가. 방송통신설비용 면진장치의 성능목표는 1-2. 성능목표 나목에서 정한 통신 장비류의 기능유지를 준용한다.

나. 층응답스펙트럼 기준

- 1) 통신장비류의 지진대책을 위하여 설치하는 면진장치의 성능수준은 설치하는 건물 층에 대한 층응답스펙트럼 또는 그림 2의 층응답스펙트럼을 적용한 지진 시험에서 1-2. 성능목표의 기능유지를 만족하여야 한다.



※ g: 중력가속도(9.8 m/s^2)

[그림 2] 면진장치 지진시험을 위한 층응답스펙트럼

2) 층응답스펙트럼(그림 2)에 적용되는 변수

가) 영주기 가속도(주파수 33.3 Hz)는 0.9g로 한다. 다만, 방송통신설비용 면진장치의 설치위치가 명확한 경우 제2호 나목의 2)-나)와 같이 영주기 가속도를 계산하여 사용할 수도 있다.

나) 1.3 ~ 8.3 Hz 구간의 증폭가속도는 1.2g이다. 다만, 영주기 가속도를 직접 산정한 경우에는 영주기 가속도의 2.5배를 적용하되 $1.6S_{DS}$ 보다 큰 경우 $1.6S_{DS}$ 로 한다. 즉, 증폭가속도는 건물의 30 % 이하 높이에서 부터 계산에 맞추어 저감할 수 있다.

다) 0.5 Hz에서의 가속도는 나)에 의한 증폭가속도의 2/5로 한다.

라) 0.5 ~ 1.3 Hz 구간과 8.3 ~ 33.3 Hz 구간의 가속도는 로그리듬 단위에 의한 선형보간법을 적용한다.

마) 감쇠비(damping ratio)는 5 %를 적용한다.

3) 수직 방향 진동에 대한 층응답스펙트럼은 1), 2)에 의한 층응답스펙트럼 가속도 레벨에서 최대 50 %까지 경감시켜 적용할 수 있다. 다만, 암반 지반에 대한 층응답스펙트럼을 작성한 경우에는 23 %까지로 한다.

다. 방송통신설비용 면진장치의 설치 조건

- 1) 면진장치는 지진에 의한 변위가 나목에서 정한 층응답스펙트럼에 의한 시험에서 확인되는 수용변위한계를 초과하지 않는 위치에 설치되어야 한다
- 2) 면진 거동 변위에 의하여 주변의 다른 설비 또는 구조 요소와 충돌이 발생하지 않아야 한다.

- 3) 통신장비류의 연결 선로 및 배선 등은 지진 시 면진장치의 정상적인 운동을 방해하지 않도록 설치되어야 한다.

라. 방송통신설비용 면진장치의 성능 검증

- 1) 면진장치는 실제 사용되는 형태와 동일하게 구성하고 설치한다.
- 2) 시험하기 위하여 면진장치 위에 설치하는 통신장비 등은 실제의 구조물 및 설치 방법과 역학적 유사성을 가져야 한다.
- 3) 나목에 의한 층응답스펙트럼을 이용하여 진동대로 수평 및 수직 방향에 대하여 가진 시험한다.
- 4) 2)의 탑재물이 있는 상태에서 나목에 의한 층응답스펙트럼을 사용하여 면진장치의 면진성능을 시험한다.
- 5) 2)의 탑재물이 있는 상태에서 제2호 지진대책기준에 따른 층응답스펙트럼을 이용하여 방송통신설비용 면진장치의 내진성능을 검증한다.

마. 방송통신설비용 면진장치의 판정조건

- 1) 면진장치는 시험 후 구조적 건전성과 기능유지를 만족해야 한다.
- 2) 시험 후 면진장치의 받침 상판은 가진 전 최초 교합 상태와 비교하여 복원 성능이 상실될 정도로 이탈된 위치에 있지 않아야 한다.
- 3) 면진장치 위에 시험용도로 탑재한 통신장비 모형 등은 시험 중 및 종료 후 원래의 위치에서 이탈이 없어야 하고 구조적 건전성과 기능유지를 만족하여야 한다.
- 4) 통신장비와 함께 시험하는 경우 판정조건
 - 가) 시험 중과 종결 후에 통신 신호 전송에 영향이 없도록 정상상태를 유지하여야 한다.
 - 나) 시험중에 해당 설비의 바닥면을 기준으로 설비 상단의 단방향 진동 변위폭이 최대 75 mm를 초과하지 않아야 한다.
 - 다) 시험 후 물리적인 파손이 없고 설비 원형이 보존되어 있어야 한다.